

# Teo bola cerrada compacta imp dim finita

**Teorema 1.** *Sea  $X$  un espacio vectorial normado, entonces*

$$\overline{B}_1(0) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

**Demostración:** Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que  $\dim X = \infty$ . Tomamos  $x_1 \in X$  tal que  $\|x_1\| = 1$ . Definimos  $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$ , que es un subespacio cerrado de  $X$  ya que  $\mathbb{K}$  es completo. Además,  $X_1 \neq X$  porque  $\dim X_1 = 1$  y  $X$  es de dimensión infinita. Aplicando el `lem-riesz`/Lema 1lem-riesz.pdf, podemos tomar  $x_2 \in X$  con  $\|x_2\| = 1$  tal que  $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$  (en realidad  $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$ ). Por tanto,  $\{x_1, x_2\}$  generan un subespacio de  $X$  de dimensión 2,  $X_2$ .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión  $(x_n)_n \subset X$ , con  $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$ , tal que  $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$ . Entonces,  $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$  y  $(x_n)_n$  no tiene ninguna subsucesión convergente, luego  $\overline{B}(0, 1)$  no es compacto. ■